Universidad: San Carlos de Guatemala
Curso: Introducción a la programacion y computacion 1
Tutor: Erick Daniel Porón Muñoz
Sección: D

Proyecto 2

202502003 - Luis Emilio Arias Santizo

24 de abril del 2026

INTRODUCCIÓN

Este documento describe el desarrollo del sistema GameZone Pro, una aplicación que simula una plataforma de videojuegos con múltiples funcionalidades como tienda, álbum de cartas, torneos, sistema de recompensas y generación de reportes.
Durante el desarrollo se implementaron diferentes estructuras de datos, interfaces gráficas y manejo de hilos para simular procesos concurrentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema está dividido en varios módulos principales:

- Tienda de videojuegos
- Álbum de cartas
- Torneos
- Sistema de recompensas
- Leaderboard
- Reportes HTML

Cada módulo funciona de forma independiente pero todos están conectados entre sí.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Tienda

Permite visualizar un catálogo de juegos, agregarlos a un carrito y realizar compras.

- Se usa una ListaSimple para el catálogo
- Se guarda historial de compras
- Se generan cartas al comprar

Álbum

Permite gestionar cartas obtenidas.

- Implementado con una MatrizCartas
- Permite intercambiar cartas
- Permite buscar cartas

Torneos

Simula la venta de tickets mediante hilos.

- Se usa una Cola para los usuarios
- Dos hilos (Taquilla) procesan la venta
- Se controla acceso con synchronized

Recompensas

Sistema que registra la actividad del usuario.

- Se manejan puntos (XP)
- Se calculan niveles
- Se desbloquean logros

Leaderboard

Muestra los usuarios con más XP.

- Se ordena manualmente (sin usar sort de Java)

Reportes

Genera archivos HTML automáticamente:

- Inventario
- Ventas
- Álbum
- Torneos

Los reportes se abren en el navegador.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Problema 1: concurrencia en torneos

Al inicio se vendían tickets de más o se repetían.

Solución: Se usó synchronized para proteger

- la cola
- los tickets disponibles

Problema 2: logros no se desbloqueaban correctamente

Algunos logros aparecían tarde o no se activaban.

Solución: Se agregaron contadores internos en SistemaRecompensas

- compras
- cartas
- torneos
- dinero

Problema 3: errores al integrar módulos

Al agregar recompensas se rompieron partes de tienda y álbum.

Solución: Se integró el sistema sin modificar la lógica existente, solo agregando llamadas

- registrarCompra()
- registrarCarta()

Problema 4: interfaz gráfica

Algunas vistas no se actualizaban correctamente.

Solución: Se usó SwingUtilities.invokeLater() para actualizar UI correctamente.

PRUEBAS REALIZADAS

Se realizaron pruebas funcionales en cada módulo:

Tienda

- Compra de juegos
- Actualización de stock
- Generación de cartas

Álbum

- Visualización
- Intercambio
- Búsqueda

Torneos

- Registro en cola
- Venta de tickets
- Control de concurrencia

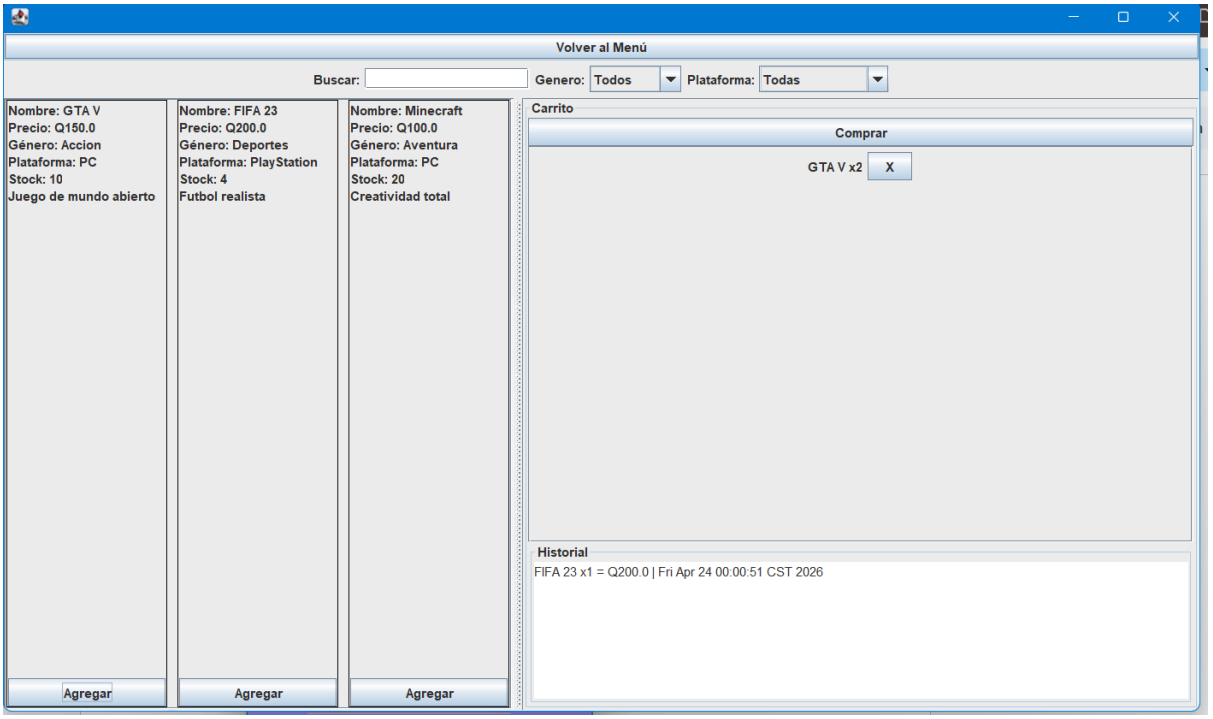
Recompensas

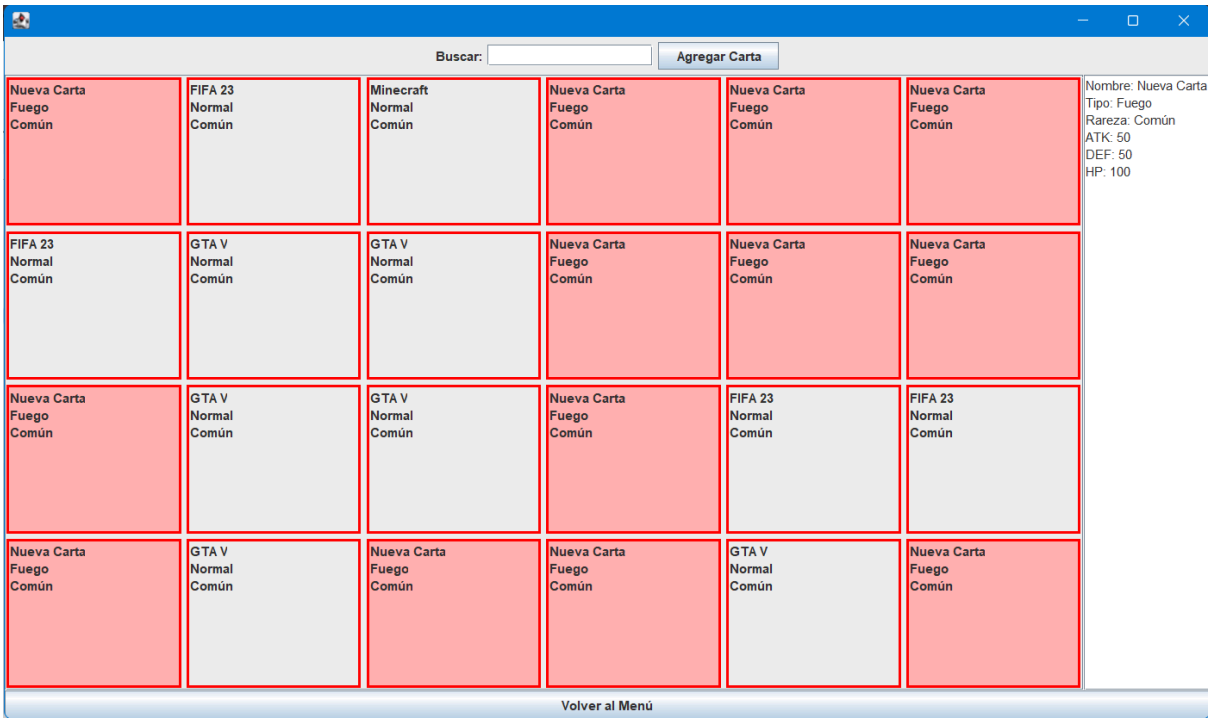
- Suma de XP
- Desbloqueo de logros

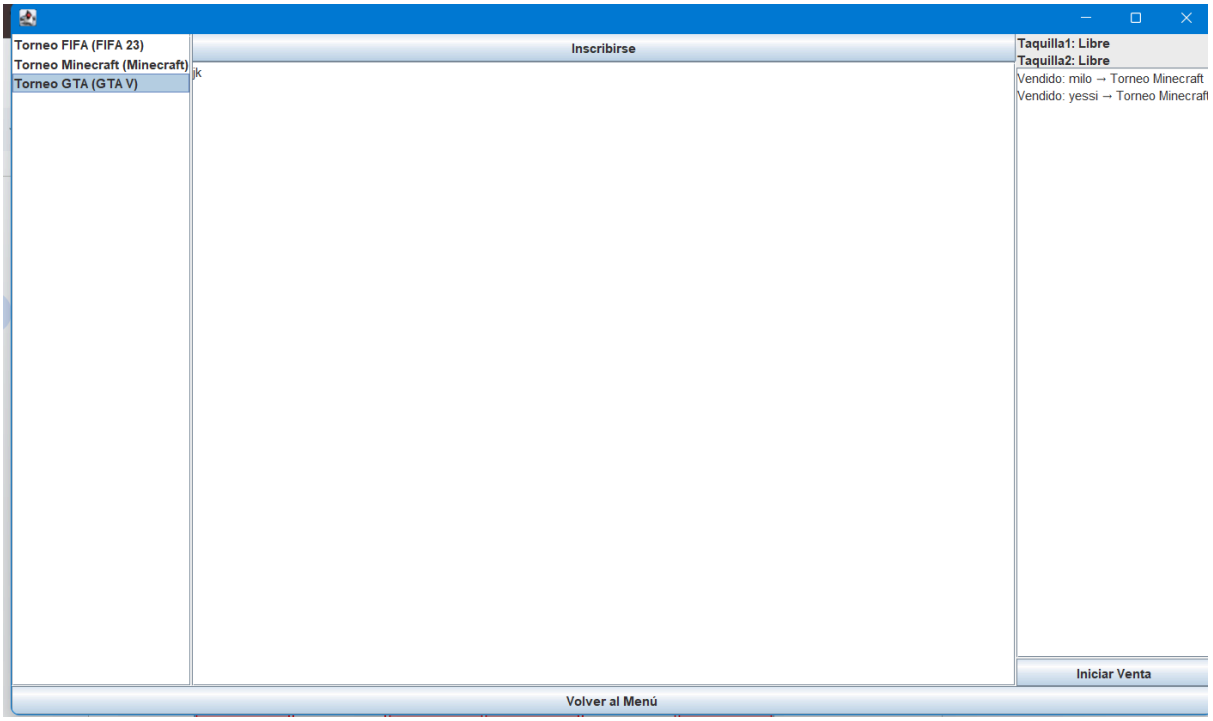
Reportes

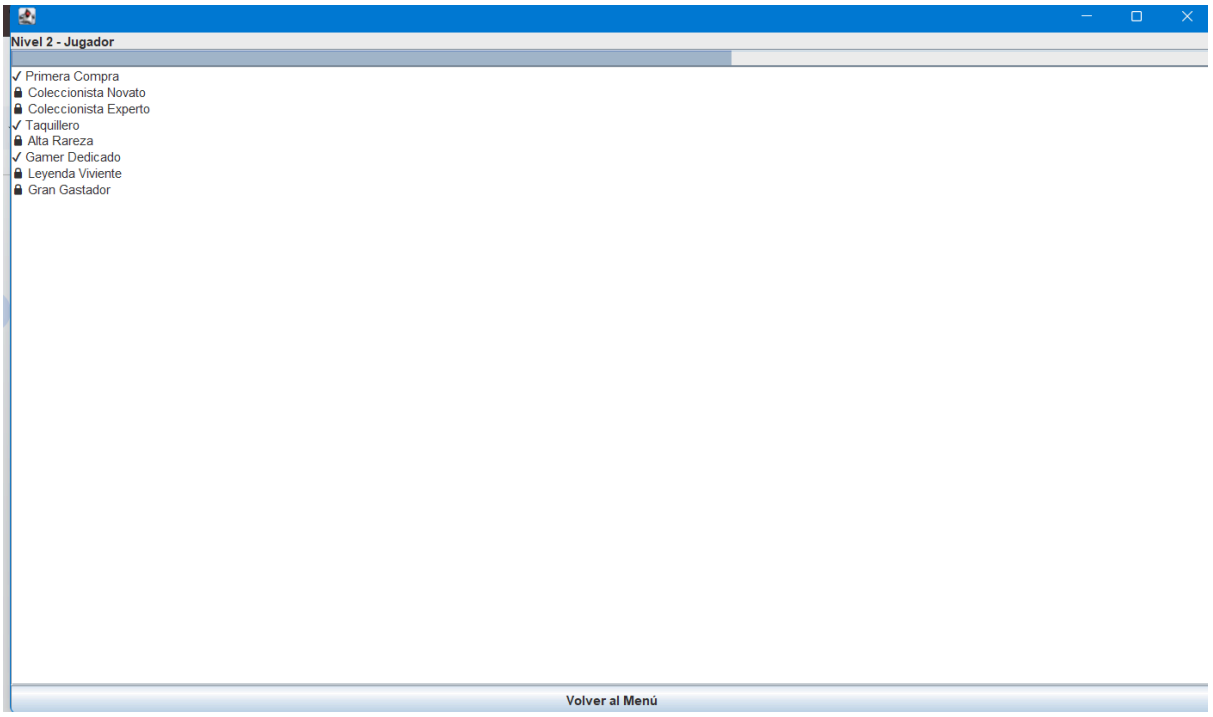
- Generación correcta de archivos HTML
- Apertura automática en navegador

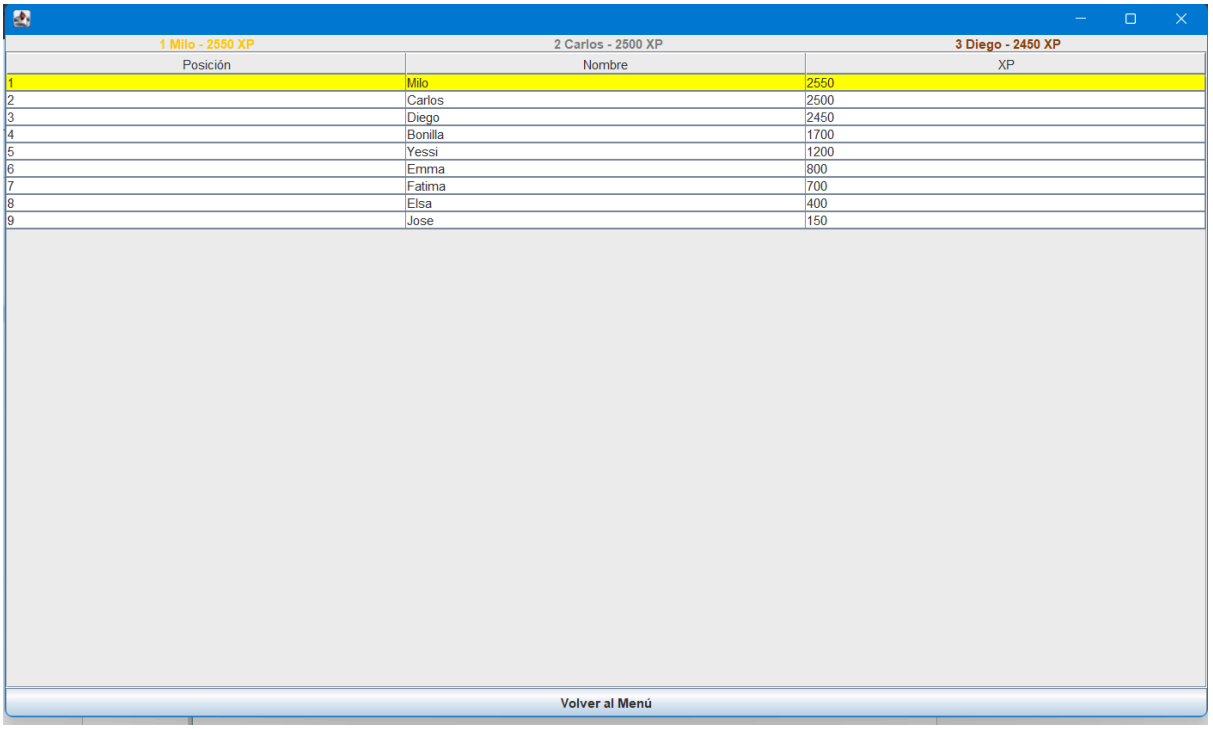
CAPTURAS DE PANTALLA


Volver al Menú
Buscar:
Genero:
Todos
Plataforma:
Todas
Nombre: GTA V
Precio: Q150.0
Género: Accion
Plataforma: PC
Stock: 10
Juego de mundo abierto
Agregar
Nombre: FIFA 23
Precio: Q200.0
Género: Deportes
Plataforma: PlayStation
Stock: 4
Futbol realista
Agregar
Nombre: Minecraft
Precio: Q100.0
Género: Aventura
Plataforma: PC
Stock: 20
Creatividad total
Agregar
Carrito
Comprar
GTA V x2
X
Historial
FIFA 23 x1 = Q200.0 | Fri Apr 24 00:00:51 CST 2026


Buscar:
Agregar Carta
Nueva Carta Fuego Común
FIFA 23 Normal Común
Minecraft Normal Común
Nueva Carta Fuego Común
Nueva Carta Fuego Común
Nueva Carta Fuego Común
FIFA 23 Normal Común
GTA V Normal Común
GTA V Normal Común
Nueva Carta Fuego Común
Nueva Carta Fuego Común
Nueva Carta Fuego Común
Nueva Carta Fuego Común
GTA V Normal Común
GTA V Normal Común
Nueva Carta Fuego Común
FIFA 23 Normal Común
FIFA 23 Normal Común
Nueva Carta Fuego Común
GTA V Normal Común
Nueva Carta Fuego Común
Nueva Carta Fuego Común
GTA V Normal Común
Nueva Carta Fuego Común
Nombre: Nueva Carta
Tipo: Fuego
Rareza: Común
ATK: 50
DEF: 50
HP: 100
Volver al Menú


Torneo FIFA (FIFA 23)
Torneo Minecraft (Minecraft)
Torneo GTA (GTA V)
Inscribirse
jk
Taquilla1: Libre
Taquilla2: Libre
Vendido: milo → Torneo Minecraft
Vendido: yessi → Torneo Minecraft
Iniciar Venta
Volver al Menú


Nivel 2 - Jugador
✓ Primera Compra
Coleccionista Novato
Coleccionista Experto
✓ Taquillero
Alta Rareza
✓ Gamer Dedicado
Leyenda Viviente
Gran Gastador
Volver al Menú



Posición	Nombre	XP
1	Milo	2550
2	Carlos	2500
3	Diego	2450
4	Bonilla	1700
5	Yessi	1200
6	Emma	800
7	Fatima	700
8	Elsa	400
9	Jose	150

Inventario de Tienda

Nombre	Precio	Stock	Plataforma
GTA V	150.0	10	PC
FIFA 23	200.0	4	PlayStation
Minecraft	100.0	20	PC

Reporte de Ventas

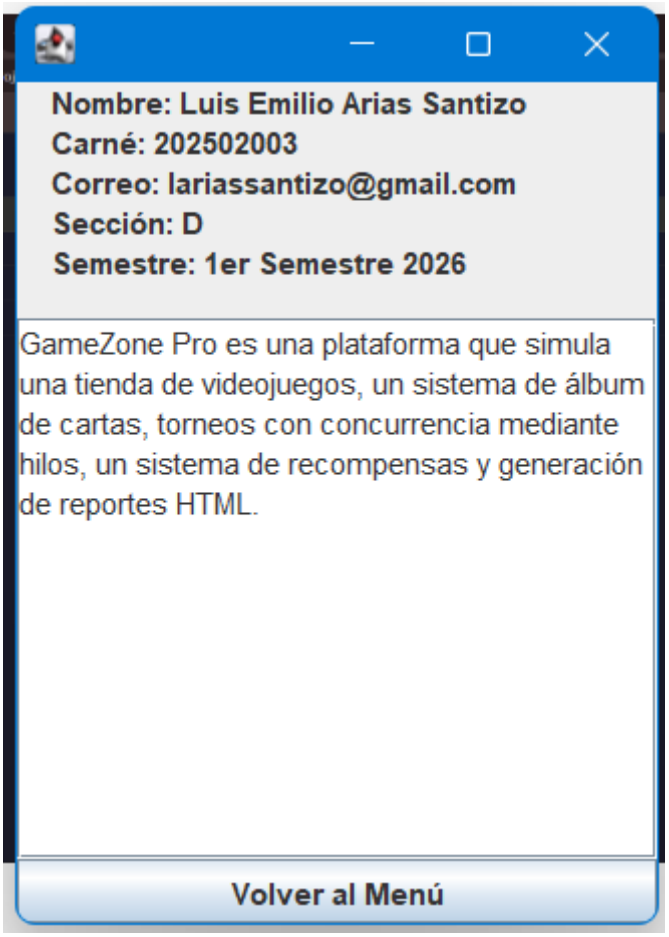
Juego	Cantidad	Total
FIFA 23	1	200.0

Álbum de Cartas

Nueva Carta	FIFA 23	Minecraft	Nueva Carta	Nueva Carta	Nueva Carta
FIFA 23	GTA V	GTA V	Nueva Carta	Nueva Carta	Nueva Carta
Nueva Carta	GTA V	GTA V	Nueva Carta	FIFA 23	FIFA 23
Nueva Carta	GTA V	Nueva Carta	Nueva Carta	GTA V	Nueva Carta

Reporte de Torneos

Nombre	Juego	Tickets
Torneo FIFA	FIFA 23	5
Torneo Minecraft	Minecraft	1
Torneo GTA	GTA V	4



RESULTADOS

El sistema cumple con todos los requerimientos solicitados:

- Uso de estructuras de datos
- Implementación de hilos
- Interfaz gráfica funcional
- Generación de reportes
- Sistema de recompensas completo

CONCLUSIÓN

El desarrollo de GameZone Pro permitió aplicar múltiples conceptos vistos en clase como estructuras, programación orientada a objetos, concurrencia y manejo de interfaces gráficas.

El sistema funciona correctamente y todos los módulos están integrados de forma adecuada